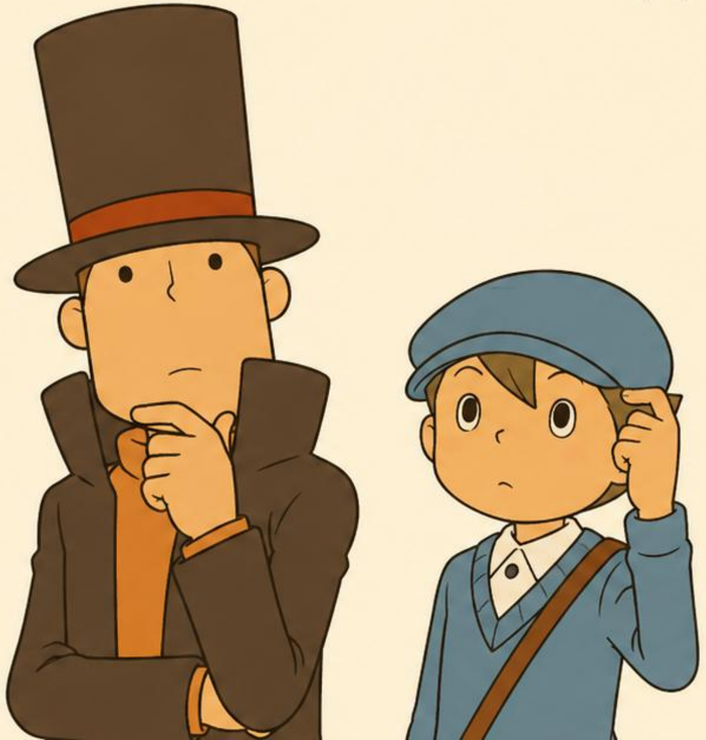
·19·

혼잡한 주차장



미니 프로젝트

파이썬
Rush Hour

목차

주제 및 선정 이유

- 러시 아워 게임 소개
- 파이썬 구현 학습 목표

구현 정보 및 사용 패키지

- OS 활용
- Time 활용

주요 기능 및 구현 함수

- 보드의 차량 방향 판별 함수
- 이동 가능 판별 함수
- 차량 이동 함수
- 화면 출력 함수

시연 및 질의응답

- 실제 게임 플레이 시연
- 주요 이슈 및 해결 방법

주제 및 선정 배경

러시 아워 게임 소개

- 차량을 이동시켜 목표 차량을 출구로 탈출시키는 퍼즐 게임

- 논리적 사고와 문제 해결 능력을 요구하는 전략 게임

- 단순한 규칙이지만 깊이 있는 게임성을 제공

파이썬 구현을 통한 학습 목표

- 2 차원 리스트 기반 엔진

- 방향 벡터를 이용한 판별

- OS 패키지를 활용한 데이터 기반 UI

최대한 다양한 문법들을 사용하고자 했습니다.

주요 기능 및 구현 함수

```python
def print_screen(command:str):
    if command in command_screen:
        for image in image_find(command)[1:]:
            print(image)

    elif command == '#_MATRIX':
        temp1, temp2 = [], []
        for y in range(len(matrix[0])-1, -1, -1):
            for x in range(len(matrix)):
                temp1.append(image_find(image_dir(matrix)[x
            temp2.append(temp1)
            temp1 =[]
        print(f"┌{'─'*(16*len(matrix))}┐")
        temp2[len(matrix) - temp_cursor[1] - 1][temp_cursor
        temp2[len(matrix) - temp_cursor[1] - 1][temp_cursor
        temp2[len(matrix) - temp_cursor[1] - 1][temp_cursor
        temp2[len(matrix) - temp_cursor[1] - 1][temp_cursor

        for n, line in enumerate(temp2):        # temp2 = [
            for i in range(len(line[0])):       # [ [ 1번 (
                print('│', end='')               # [ [ 7번 (
                for image in line:              # ]
                    print(image[i], end='')
                if not goal[1] <= len(matrix[0]) - n -1 < g
                if n == 3: print(text[i])
                elif n == 4 and i == 1: print(f'
                elif n == 4 and i == 4: print(f"
                elif n == 4 and i == 5: print(f"
                elif n == 4 and i == 6: print(f"
                elif n == 4 and i == 7: print(f"
                elif n == 5 and i == 0: print(f"
                elif n == 5 and i == 3: print('
                elif n == 5 and i == 4: print('
                else: print()
        print(f"└{'─'*16*len(matrix)}┘")
```

보드의 차량 방향 판별 함수

- 함수명: image_dir(matrix:list)
- 매개변수: matrix(보드의 현재 상태)
- 반환값: screen_matrix(커맨드 리스트)
- 주요 로직: 탐색기반 차량정렬 판별

이동 가능 판별 함수

- 함수명: ispossible(key_pad:str)
- 매개변수: key_pad(사용자 방향 입력)
- 반환값: 0 (False) | 1 (1칸) | 2 (2칸)
- 주요 로직: 슬라이싱 오류 방지, 4 방향 탐색

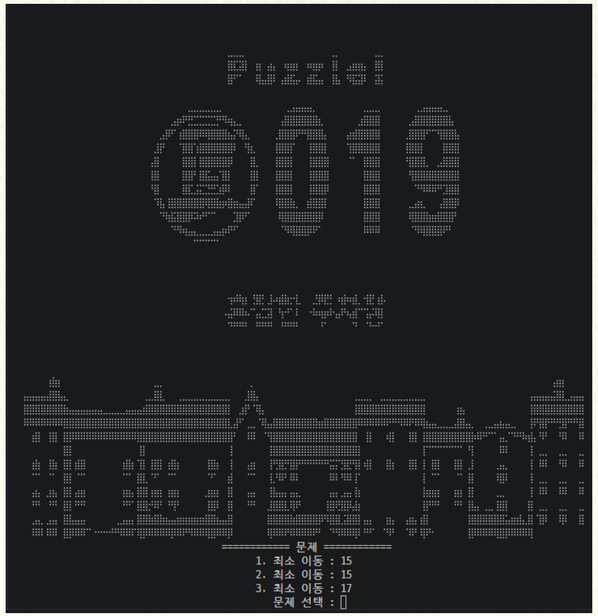
차량 이동 함수

- 함수명: move(key_pad:str)
- 매개변수: key_pad(사용자 방향 입력)
- 반환값: 0 (이동모드 취소) | 1 (정상 이동)
- 주요 로직: 방향 벡터를 이용한 위치 업데이트

화면 출력 함수

- 함수명: print_screen(command:str)
- 매개변수: command(출력 커맨드)
- 반환값: 없음 (화면 출력)
- 주요 로직: 3 중첩 리스트 슬라이싱, 커서 출력

시연 및 질의응답



중첩 리스트 슬라이싱의 오류

좌표 접근 시 범위 오류가 발생
안전한 접근 내부 함수를 만들어 해결

반복문 설정 오류

탐색 순서와 범위가 잘못되어 이미지 결과가 어긋남
반복문 구조 다시 설계

이미지 로딩

이미지와 문제를 파일로 분리